

HCCL北极星平台介绍

作者：吴昊堃

时间：2026/6/17

目录

背景

总体架构

模拟运行工具

算法分析工具

工具使用方法

背景：大模型时代 HCCL 验证范式的全新演进

🚫 大模型时代物理验证的新命题

- **通信成瓶颈枢纽：**智算集群大模型（如 MoE、All-to-All）训练中，HCCL 的微小抖动在千卡规模会被指数级放大。
- **验证成本攀升：**物理上板验证依赖昂贵的集群资源，排队时间长，难以满足当前敏捷迭代的研发需求
- **全链路定界复杂：**集群中，软硬件耦合极深，快速区分是“算法逻辑 Bug”、“内存并发踩踏”还是“底层网络抖动”，极具挑战。

🚀 北极星验证新范式

秉持前置排雷理念，将必须上机才能发现的海量逻辑问题，拦截在纯软分析阶段，释放稀缺的真机算力潜能。

0 物理 NPU 占用

本地一键拉起

偶发转离线必现



目录

背景

总体架构

模拟运行工具

算法分析工具

工具使用方法

北极星工具总体架构

项目定位

昇腾 NPU 卡的虚拟化执行环境，在无真实硬件条件下实现 HCCL（华为集合通信库）算子的模拟执行与算法验证。

核心价值

开发加速 无需真实硬件即可开发和调试 HCCL 算子	算法验证 检测任务序列的内存冲突和语义错误	问题定位 快速定位 HCCL 算子执行中的问题
--	---	---

架构设计

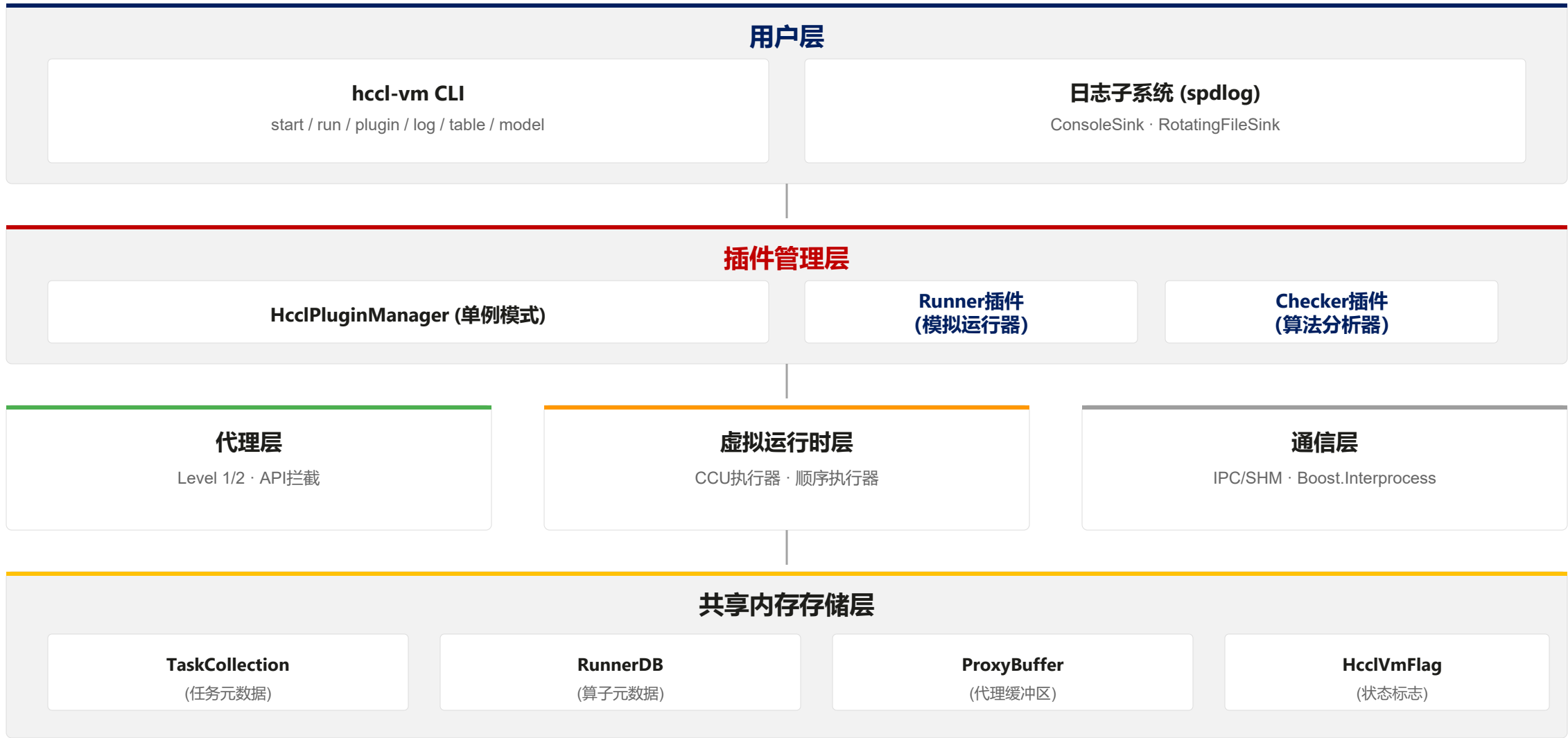
层级	组件	职责
用户层	hccl-vm CLI、日志子系统	命令行交互、日志管理
插件管理层	HcclPluginManager	插件注册、管理、生命周期控制
代理层	Level 1/2 Proxy	LD_PRELOAD API拦截、任务元数据收集
虚拟运行时层	CCU执行器、顺序执行器	指令级模拟、任务调度执行
通信层	IPC/SHM、Boost.Interprocess	进程间通信、共享内存管理
存储层	TaskCollection、RunnerDB、ProxyBuffer	任务元数据、算子元数据、代理缓冲区

关键技术

LD_PRELOAD 拦截 · 共享内存 · 指令级模拟 · DAG图分析 · 插件化架构



北极星工具总体架构



目录

背景

总体架构

模拟运行工具

算法分析工具

工具使用方法

模拟运行器原理

核心机制

通过 LD_PRELOAD 动态库拦截技术，透明捕获 HCCL API 调用，提取任务元数据，在虚拟运行时中模拟执行并验证正确性。

执行流程



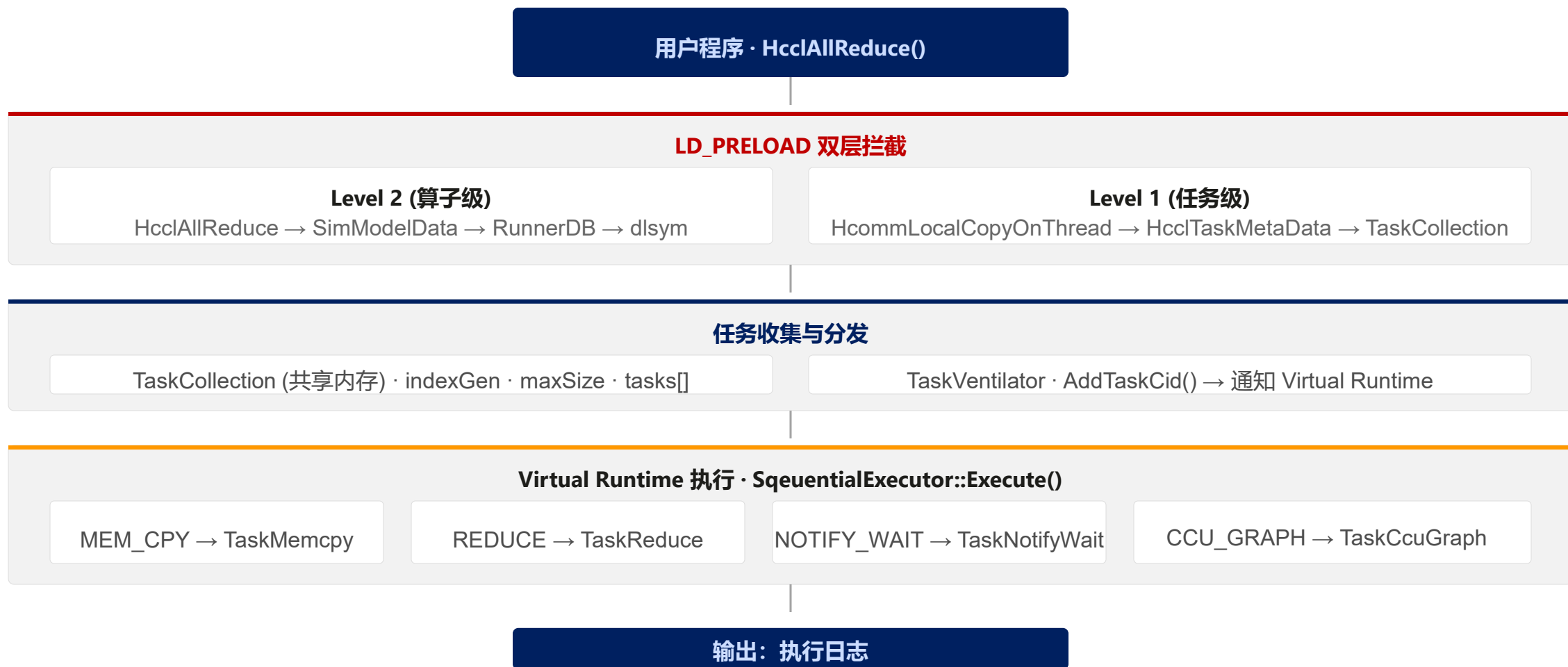
关键技术点

技术	实现方式	优势
LD_PRELOAD	libhccl_proxy_level1/2.so	无侵入、透明拦截
共享内存	Boost.Interprocess	高效进程间通信
柔性数组	TaskCollection::tasks[]	可变数量任务存储
工厂模式	CcuExecutorFactory	易于扩展新指令类型

运行模式



模拟运行器原理流程



目录

背景

总体架构

模拟运行工具

算法分析工具

工具使用方法

算法分析器架构

💡 核心洞察

- **动态时态捕获：** 摒弃局限的静态源码推演，通过虚拟环境底层静默劫持，精准获取真实运行时的 API 调用序列。
- **自动化分析链路：** 独创“输入捕获 → 拓扑成图 → 基础排雷 → 双路校验”的标准化、端到端验证流水线。

1

输入捕获

底层静默劫持真实 HCCL API，获取真实调用任务，重组为多组 Task Queues。

2

底座构建

提取通信与同步原语，建立 Post/Wait 配对与跨队列依赖，生成全局任务图。

3

前置排雷

执行基础结构校验：排查环形依赖、悬挂配对关系。回答“图能不能走通”。

4

双路高阶校验

支线 A (语义)：结果图案是否符合协议。
支线 B (内存)：执行中资源是否被踩坏。

🛡️ **设计优势：** 系统关注指令因果关系和拓扑依赖，本质是对任务图做逻辑推演，而非真实申请内存去做物理执行。

算法分析器：语义校验引擎原理

💡 核心洞察

- **轻量化推演引擎：** 不需要进行真实浮点运算与物理周期仿真，通过数据结构定义不同任务，实现极低资源开销的逻辑推演。
- **血缘“染色”模型：** 跨越数值表象，通过追踪数据区间流向，高效且精确地验证最终输出图案与算子协议的一致性。

📦 动态传播规则

1. 覆盖式传播 (Override) - 模拟 Copy / Read / Write



2. 归约式合并 (Reduce) - 模拟 Sum / Max / Min



🧩 算子协议标准图案



算法分析器：内存冲突校验引擎原理

💡 核心洞察

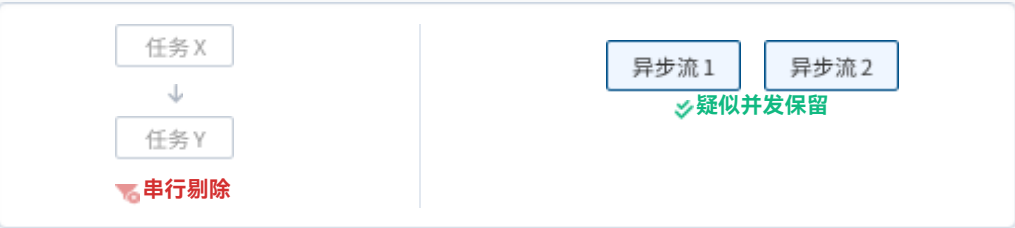
- **全景过程安全防线：** 作为语义校验的严谨补充，专职拦截执行过程中的中间状态破坏与隐藏内存污染隐患。
- **高阶并发裁决机制：** 确立“先判并发偏序，再判地址重叠”的判别准则，精准捕获并发重叠写，彻底消除偶发性 Bug。

🔗 核心算法：三步曲

① 片段化 (Fragmentation)



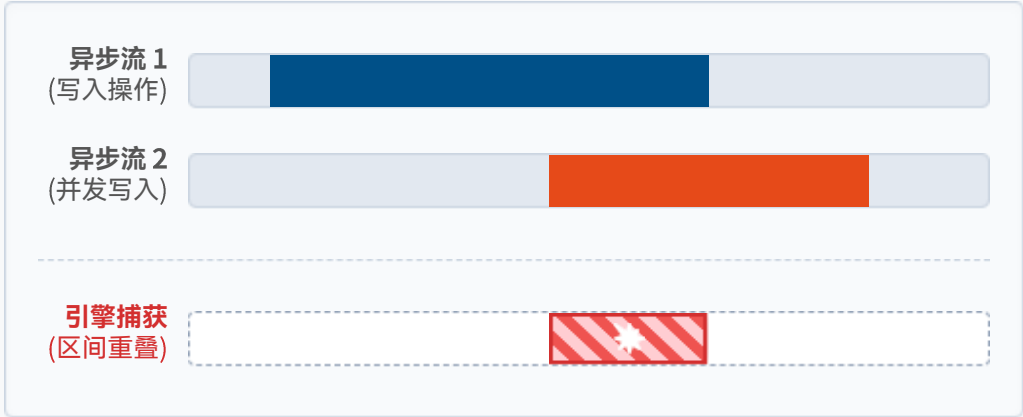
② 并发过滤 (Concurrency Pruning)



工程化原则： 设计优先级为 并发语义正确 > 结果可解释 > 主流规模性能可接受。

⚡ 【步骤 3 放大】并发区间碰撞

仅对保留下来的“并发片段”进行比较。如果两个并发片段访问了重叠的内存区间，且**至少包含一个写操作**，即判定为冲突。



目录

背景

总体架构

模拟运行工具

算法分析工具

工具使用方法

北极星工具使用介绍

```
teamserver@DESKTOP-JV00H48:~/workspace/CheckerL2_2962$  
teamserver@DESKTOP-JV00H48:~/workspace/CheckerL2_2962$
```

北极星工具使用介绍

子命令	源文件	职责
log	log_subcmd.cpp	查询/设置日志等级
mock-comm	mock_comm_subcmd.cpp	为单个算子建立通信域
model	model_subcmd.cpp	列出建模文件
plugin	plugin_subcmd.cpp	插件安装/卸载/运行/列表
reset	reset_subcmd.cpp	清空数据库表、重置仿真环境
start	start_subcmd.cpp	启动仿真环境并进入交互 shell
table	table_subcmd.cpp	展示/更新仿真数据库表
plugin	install @checker/@runner	安装checker、runner插件
	uninstall @checker/@runner	卸载checker、runner插件
	run @checker/@runner	执行checker、runner插件

北极星工具使用介绍：常见问题提前拦截

```
work_code > auto_test > HVM_Autotest > result > 20260602100008 > ccu_ms > TC_ccu_ms_128_alltoally_test_64M_sum_int32 > = runner.log
128690 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current
128691 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128692 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[756] ptr[0x5573263869f0] repType[36]
128693 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128694 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[757] ptr[0x557326386a70] repType[36]
128695 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128696 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[758] ptr[0x557326386af0] repType[36]
128697 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128698 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[759] ptr[0x557326386b70] repType[36]
128699 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128700 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[760] ptr[0x557326386bf0] repType[36]
128701 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128702 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:286] [2531771]Current rep[761] ptr[0x557326386c70] repType[36]
128703 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_ins_generator_v2.cc:1060] [2531771]CcuInsGeneratorV2::PrepareConstValue Current RepType[36]
128704 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:130] [2531771]DumpResReqInfo: dieId[0], msReq[0], blockMsReq[128], ckeReq[32],
128705 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:130] [2531771]DumpResReqInfo: dieId[1], msReq[0], blockMsReq[128], ckeReq[32],
128706 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:164] [2531771]GetResPackTotalResNum:dumpInfos success.
128707 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:240] [2531771]Resource request: dieId[0], ms[0], blockMs[64], cke[1], blockCke[8],
128708 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:130] [2531771]DumpResReqInfo: dieId[0], msReq[0], blockMsReq[64], ckeReq[1], b
128709 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:204] [2531771][CcuKernelMgr][CheckResIfAvailable] dieId[0] not enough, msReq[
128710 [warning][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:295] [2531771][CcuKernelMgr][AllocRes] resource is not enough.
128711 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][ccu_kernel_mgr.cc:109] [2531771][Register]call trace: hcclRet -> 7
128712 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][coll_comm_res_c_adpt.cc:366] [2531771][HcclCcuKernelRegister]call trace: hcclRet -> 7
128713 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:1521] [2531771][HcclGetCcuKernel]call trace: hcclRet -> 7
128714 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:1459] [2531771][HcclAllocAlgResourceCcu]call trace: hcclRet -> 7
128715 [warning][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:1415] [2531771][HcclAllocAlgResourceCcu] resource unavailable, try to fallback.
128716 [error][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:910] [2531771][HcclGetAlgRes]call trace: hcclRet -> 7
128717 [warning][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:548] [2531771][HcclGetAlgRes] resource unavailable, try to fallback.
128718 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][hccl_independent_op_ctx.cc:65] [2531771]Entry-HcclEngineCtxCreate:comm[hccl_world_group]
128719 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][engine_ctxs.cc:39] [2531771][CreateCommEngineCtx]create context success, tag[CcuAlltoAllVMesh1D
128720 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][hccl_independent_op_ctx.cc:65] [2531771]HcclEngineCtxCreate success, ctxTag[CcuAlltoAllVMesh1D_f
128721 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:458] [2531771]Start to execute ReSelector.
128722 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][execute_selector.cc:43] [2531771][Algo][Selector] The selector nums of optype[8] is [1].
128723 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:2208] [2531771]Start CheckHostDPUOnly
128724 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][rank_graph.cc:143] [2531771][RankGraph][GetLevelNum] validLevelNum[2]
128725
128726 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][hccl_independent_rank_graph.cc:109] [2531771]HcclRankGraphGetLayers success, netLayerNum [2]
128727 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][op_common.cc:2234] [2531771]Skip checking layer[0], topoLevelNums is [2]
128728 [info][PID:2531771][TID:2531771][log_stub.cc][DlogPrintStub] [HCCL_LOG][hccl_independent_rank_graph.cc:138] [2531771]HcclRankGraphGetTopoTestSucceed success, topoTestM
```



模拟运行器报错：
ccu资源不足

北极星工具使用介绍：算法逻辑错误提前识别

```
267, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
302, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
451, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
454, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
492, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
495, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
264, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[debug][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckBatchTransSlices] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Batch trans merged slices checked, nodeId=3
102, label=original, originalSrcCount=1, originalDstCount=1, mergedSrcCount=1, mergedDstCount=1, dedupMergedSrcCount=1, dedupMergedDstCount=1
[error][PID:14629][TID:16683][TaskGraphSingleTaskCheckV3.cc][CheckTwoSliceOverlap] [TaskGraphSingleTaskCheckV3] Slice conflict, rank=0, stream=0, node=[Task
TransMem] node=1414, rank=0, stream=0, queue=0, protocol=CCU, src={rank=0, mem=CCL, offset=0x1000, len=0x100}, dst={rank=0, mem=CCL, offset=0x1000, len=0x10
0}, ccuTrace={valid=1, op=ccu, role=local_copy, instrId=155, queueId=0, position=rank=0, stream=0, queue=0}, lhs={rank=0, mem=2, offset=0x1000, len=0x100},
rhs={rank=0, mem=2, offset=0x1000, len=0x100}
[warning][PID:14629][TID:16683][checker.cc][~V3StageTimer] [TaskGraphGeneratorV3][StageTime] CheckGraphV3TaskMem failed, costMs=12, nodeCount=4096, dataTask
NodeCount=338
[error][PID:14629][TID:16683][log_stub.cc][DlogPrintStub] [/home/h60059641_2404/hvm_workspace_0609/CheckerL2/src/plugin/solver/virtual_runtime/checker/src/c
hecker/checker.cc:1490] [16683][GenAndCheckGraphV3]call trace: hcclRet -> 4
[warning][PID:14629][TID:16683][main.cc][ProcessOneOpGroup] -----[V3 Checker Finished]-----
[info][PID:14629][TID:16683][main.cc][ProcessOneOpGroup] [ProcessOneOpGroup] new checker finished, ret=4
[info][PID:14629][TID:16683][main.cc][ProcessOneOpGroup] [ProcessOneOpGroup] old checker disabled by manifest setting.
[error][PID:14629][TID:16683][main.cc][RunChecker] [RunChecker] op[0] failed with error code 4
(hvm)$>
```

算法分析器报错：
内存冲突校验不通过

演进与求索：通往全景数字孪生的下一段航程

💡 核心洞察

- **现网里程碑达成：**已在真实业务中成功闭环图结构阻断、协议语义校验及并发内存排雷，有效覆盖70%~80%的纯软逻辑与并发类缺陷。
- **数字孪生演进路线：**积极攻坚超大规模验证瓶颈，全面向包含“精准功能执行”与“全链路性能仿真”的通信孪生底座迈进。

⚠️ 当前阶段挑战

- **规模问题：**大模型、大 rank 拓扑下，状态规模上涨，存在本地内存墙风险。
- **复杂度问题：**在极端碎片化图和极碎区间模式下，检测成本会明显上升。
- **可视化问题：**超大 DAG 溯源时的认知负担极重，需要更好的 drill-down (钻取) 能力。

➡️ 下一阶段演进方向

- **功能执行：**在静态语义/资源校验基座上，补充更强的离线功能执行能力，进一步验证真实数值精度与误差。
- **性能仿真：**注入真实链路和硬件参数，用事件离散仿真更早预测端到端性能瓶颈。
- **开源共建：**系统接入门槛低，无需申请物理 NPU。欢迎导入实际 HCCL 业务场景，共建仿真底座。



HCCL



HCCL SIG



HCOMM

Thank you.



HCCL开源社区技术交流群

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

